

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Instituto de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación



TÍTULO DEL ANTEPROYECTO EN MAYÚSCULAS, DESCRIPTIVO Y SIN ABREVIATURAS

Anteproyecto de investigación presentado por:

Nombre Completo del Estudiante

Matrícula: 000000

Requisito para la obtención del título de

**MAESTRO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y ANALÍTICA DE DATOS**

Asesor:

Dr. Nombre del Asesor

Declaración de Originalidad

Yo, Nombre Completo del Estudiante, declaro que el material contenido en esta publicación fue generado con la revisión de los documentos que se mencionan en la sección de Referencias y que no ha sido utilizado para obtener otro título o reconocimiento en otra Institución de Educación Superior.

Nombre Completo del Estudiante

Índice de contenido

Resumen	VI
Introducción	1
I. Planteamiento del problema	2
1.1 Antecedentes	2
1.2 Descripción del problema	2
1.3 Objetivos	2
1.3.1 Objetivo general	2
1.3.2 Objetivos específicos	2
1.4 Justificación	3
1.5 Hipótesis y preguntas de investigación	3
II. Marco Teórico y Tecnológico	4
2.1 Marco teórico	4
2.1.1 Concepto fundamental	4
2.1.2 Segundo concepto	4
2.2 Marco tecnológico	4
2.2.1 Herramientas y bibliotecas	4
III. Producto esperado y validación	5
3.1 Producto esperado	5
3.2 Entregables tangibles	5
3.3 Validación	5
IV. Metodología	6
4.1 Fase 1: comprensión del problema	6
4.2 Fase 2: datos	6
4.3 Fase 3: modelado	6
4.4 Fase 4: evaluación	6
4.5 Fase 5: despliegue	6
4.6 Riesgos	6
Cronograma de actividades	7
Referencias	9
Apéndice A. Recursos del proyecto	10
Glosario	11

Índice de figuras

Figura 1:	Objetivos específicos y sus productos.	3
Figura 2:	Fases de la metodología.	6

Índice de tablas

Tabla 1:	Trabajos relacionados.	2
Tabla 2:	Riesgos y mitigación.	6
Tabla 3:	Hitos del cronograma.	7
Tabla 4:	Cronograma semanal de actividades.	8

Resumen

El presente anteproyecto planteará el **desarrollo e implementación de** [producto o sistema] para [problema concreto y población beneficiada]. **El objetivo general será** [verbo aplicado: desarrollar, implementar, construir] [qué], evaluado mediante [métricas]. **La metodología adoptada será** [CRISP-DM, KDD, TDSP, SEMMA o ASUM-DM], instrumentada con [validación]. El alcance se organizará en [niveles o etapas]. El proyecto se materializará en **[n] entregables tangibles**: (i) [entregable 1], (ii) [entregable 2] y (iii) [entregable 3].

Introducción

Contexto general del problema en dos o tres párrafos. Cierra con un párrafo que anuncie la estructura del documento: el Capítulo I plantea el problema, el Capítulo II presenta el marco teórico y tecnológico, el Capítulo III describe el producto esperado y su validación, el Capítulo IV detalla la metodología y, por último, se presenta el cronograma de actividades.

I. Planteamiento del problema

1.1 Antecedentes

Estado del arte con citas IEEE por orden de aparición: la primera fuente que se cite es la [1], la segunda la [2], y así sucesivamente. Nunca se reutiliza un número ni se cita sin entrada en Referencias. Los acrónimos se definen una sola vez en su primera aparición con el patrón: aprendizaje automático (*Machine Learning*, ML).

La Tabla 1 sintetiza los trabajos relacionados.

Fuente	Técnica o enfoque	Utilidad para el proyecto
Autor <i>et al.</i> [1]	Técnica aplicada	Qué aporta a este proyecto.
Autor [2]	Técnica aplicada	Qué aporta a este proyecto.
Autor <i>et al.</i> [3]	Técnica aplicada	Qué aporta a este proyecto.

Tabla 1: Síntesis de trabajos relacionados y su utilidad para el proyecto. Fuente: elaboración propia.

1.2 Descripción del problema

Qué falta hoy, qué consecuencia tiene y qué necesidad concreta atiende el proyecto. Cifras con punto decimal (por ejemplo, un crecimiento del 12.5 %) y millares con coma (12,345 registros). El signo de porcentaje va SIEMPRE en modo texto, nunca dentro de una fórmula: por ejemplo, menos del $< 0.5 \%$ de los casos.

1.3 Objetivos

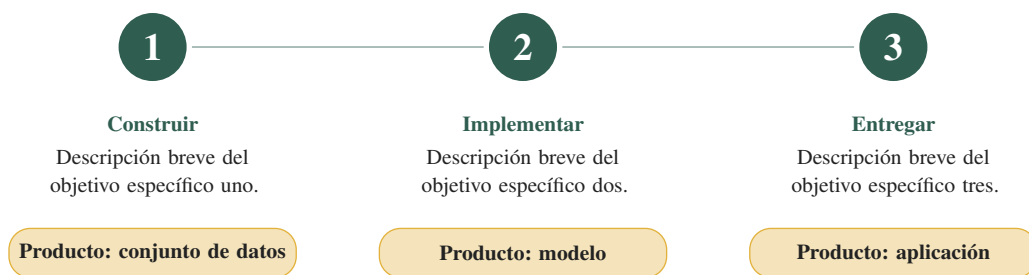
1.3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar [qué] para [para qué], considerando [dimensiones].

1.3.2 Objetivos específicos

- OE 1. Construir [base de datos o insumo].
- OE 2. Caracterizar [comportamiento o fenómeno].
- OE 3. Implementar y comparar [modelos o técnicas].
- OE 4. Evaluar [desempeño] bajo [protocolo de validación].
- OE 5. Entregar [demostrador o aplicación].

La Figura 1 resume los objetivos específicos y el producto de cada uno.



Cada objetivo específico liga con un producto verificable.

Figura 1: Objetivos específicos del proyecto y el producto verificable asociado a cada uno. Fuente: elaboración propia.

1.4 Justificación

Por qué el problema importa, a quién beneficia y por qué el enfoque propuesto es adecuado. Tono profesionalizante: verbos aplicados (desarrollar, implementar, construir, entregar); sin promesas de contribución teórica.

1.5 Hipótesis y preguntas de investigación

Hipótesis cualitativa 1. Se espera que [afirmación blanda, sin umbrales numéricos comprometidos].

Pregunta 1. ¿Qué [pregunta abierta, nunca de sí/no]?

II. Marco Teórico y Tecnológico

2.1 Marco teórico

2.1.1 Concepto fundamental

Definir los conceptos con sus símbolos la primera vez que aparecen. Las ecuaciones se numeran de corrido, sin punto de capítulo: la Ecuación (1) define la métrica MASE (*Mean Absolute Scaled Error*) como

$$\text{MASE} = \frac{\frac{1}{H} \sum_{h=1}^H |y_{t+h} - \hat{y}_{t+h}|}{\frac{1}{T-m} \sum_{t=m+1}^T |y_t - y_{t-m}|}, \quad (1)$$

donde H es el horizonte, T la longitud de la serie de entrenamiento y m el periodo estacional. Las métricas se definen con fórmula UNA sola vez; el resto del documento las nombra y remite a esta sección.

2.1.2 Segundo concepto

Texto.

2.2 Marco tecnológico

2.2.1 Herramientas y bibliotecas

Solo tecnología (lenguajes, bibliotecas, infraestructura). Lo ético y lo metodológico van en sus capítulos.

III. Producto esperado y validación

3.1 Producto esperado

Qué se entrega: sistema, dataset, aplicación de demostración. Sin comprometer interfaces concretas ni identificadores externos (DOI) como entregable.

3.2 Entregables tangibles

E1. Entregable uno.

E2. Entregable dos.

E3. Entregable tres.

3.3 Validación

Cómo se validará cada entregable (protocolo, métricas nombradas, niveles de éxito). Las pruebas estadísticas y los hiperparámetros se describen en el Capítulo IV, no aquí.

IV. Metodología

La metodología nominada es [CRISP-DM [3] / KDD / TDSP / SEMMA / ASUM-DM]. La Figura 2 muestra el mapeo entre sus fases y las del proyecto.

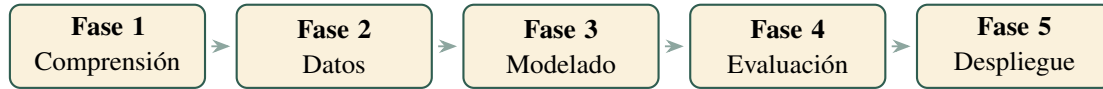


Figura 2: Fases de la metodología adoptada y su correspondencia con las etapas del proyecto.
Fuente: elaboración propia.

4.1 Fase 1: comprensión del problema

Actividades y productos.

4.2 Fase 2: datos

Actividades y productos.

4.3 Fase 3: modelado

Actividades, selección de hiperparámetros y prevención de fugas de información.

4.4 Fase 4: evaluación

Protocolo de validación, comparación estadística entre modelos y criterios de éxito.

4.5 Fase 5: despliegue

Actividades y productos.

4.6 Riesgos

La Tabla 2 resume los riesgos identificados y su mitigación.

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Riesgo uno	Media	Cómo se mitiga.
Riesgo dos	Baja	Cómo se mitiga.

Tabla 2: Riesgos identificados del proyecto y su estrategia de mitigación. Fuente: elaboración propia.

Cronograma de actividades

El cronograma cubre **diez meses** de trabajo activo (agosto de 2026 a mayo de 2027) con un receso en diciembre, en granularidad **semanal**. La Tabla 3 enumera los hitos verificables y la Tabla 4 el plan semanal completo.

Mes	Hito	Producto verificable
Nov 2026	Cierre de PI-I	Documento entregable de PI-I revisado por el asesor.
Abr 2027	Cierre de PI-II	Documento entregable de PI-II revisado por el asesor.
May 2027	Defensa	Manuscrito final y productos publicados.

Tabla 3: Hitos del cronograma y sus productos verificables. Fuente: elaboración propia.

Cuadro de actividades

	Ago'26				Sep'26				Oct'26				Nov'26				Dic'26				Ene'27				Feb'27				Mar'27				Abr'27				May'27				
Actividad	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4					
Proyecto de Innovación Tecnológica I (ago.–nov. 2026)										Receso (dic.)				Proyecto de Innovación Tecnológica II (ene.–may. 2027)																											
Comprensión del negocio y revisión de literatura																																									
Obtención y preparación de los datos																																									
Análisis exploratorio																																									
Diseño e implementación de modelos																																									
Evaluación y validación																																									
Despliegue del producto																																									
Redacción del reporte técnico																																									
Revisión del entregable PI-I																																									
Revisión del entregable PI-II																																									
Presentación final y defensa																																									

Tabla 4: Cronograma semanal del proyecto: 40 semanas activas más 4 de receso. Las celdas del color primario marcan las semanas activas de cada actividad, las del secundario los hitos académicos y las grises el receso. Fuente: elaboración propia.

Referencias

- [1] A. Apellido, B. Apellido y C. Apellido, “Título del artículo,” *Nombre de la Revista*, vol. 12, n.º 3, pp. 45–67, 2024, doi: 10.0000/xxxxx.
- [2] D. Apellido, *Título del libro*, 2.^a ed. Ciudad, País: Editorial, 2021.
- [3] P. Chapman *et al.*, “CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide,” SPSS Inc., 2000. [En línea]. Disponible en: <https://www.the-modeling-agency.com/crisp-dm.pdf>

Apéndice A. Recursos del proyecto

A.1 Repositorio

Dirección del repositorio y licencia.

A.2 Reproducibilidad

Cómo reproducir los resultados (entorno, órdenes, datos).

Glosario

MASE (*Mean Absolute Scaled Error*) Error absoluto medio escalado por el error del pronóstico ingenuo; comparable entre series de distinta escala.

ML (*Machine Learning*) Aprendizaje automático: familia de métodos que ajustan modelos a partir de datos.

Walk-forward Validación temporal con ventana de entrenamiento expansible y evaluación sobre observaciones posteriores.